

PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA I

Relatório Final — Documento de Visão Consolidado

ONG AlimenTar — Sistema de Gestão de Doações

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)

Paraguaçu Paulista – SP | 2026

Seção 1 — Documento de Visão

1. Descrição da ONG Parceira

A ONG AlimenTar é uma organização sem fins lucrativos localizada em Paraguaçu Paulista – SP, composta por 12 voluntários e 2 coordenadores. Sua missão é arrecadar e distribuir alimentos e itens essenciais para famílias em situação de vulnerabilidade social no município e região, atendendo cerca de 80 famílias por mês com cestas básicas e itens de higiene.

Atualmente, toda a gestão é feita de forma manual: doadores são anotados em cadernos, doações são registradas em planilhas de Excel e a distribuição é controlada por listas impressas. A ONG recebe em média 150 doações por mês de pessoas físicas e empresas locais, cada uma podendo conter diferentes tipos de itens.

2. Problema Identificado

A ausência de um sistema digital gera vários problemas no dia a dia da organização:

- Dificuldade de localizar informações de doadores, que ficam espalhadas em cadernos e planilhas diferentes.
- Risco de perda de dados por falha humana, como cadernos extraviados ou arquivos corrompidos.
- Impossibilidade de saber rapidamente quantas doações foram recebidas em determinado período ou quais itens têm mais saída.
- Controle de distribuição feito por listas impressas, dificultando o histórico das famílias atendidas.
- Tempo excessivo gasto por voluntários organizando planilhas, reduzindo o tempo disponível para atendimento.
- Ausência de relatórios para prestação de contas a parceiros e apoiadores.

Um sistema web de cadastro e controle de doações resolveria esses problemas ao centralizar as informações em um único lugar, permitir buscas rápidas e gerar relatórios automaticamente, reduzindo erros e retrabalho.

3. Requisitos Funcionais

ID	Ator	Descrição
RF01	Coordenador	Cadastrar doadores com nome, CPF, telefone e endereço.
RF02	Coordenador	Registrar doações informando doador, data, tipo de item, quantidade e descrição.
RF03	Coord./Vol.	Listar doadores com busca por nome ou CPF.
RF04	Coordenador	Registrar a distribuição de itens para famílias beneficiadas.
RF05	Coordenador	Filtrar doações por período, tipo de item ou doador.
RF06	Coordenador	Gerar relatório mensal com total de doações por categoria.
RF07	Sistema	Validar que CPF e e-mail sejam únicos no cadastro.
RF08	Coord./Vol.	Autenticar com e-mail e senha para acessar o sistema.

ID	Ator	Descrição
RF09	Coordenador	Exportar dados de doações em formato CSV.
RF10	Coordenador	Cadastrar famílias beneficiadas com nome, membros e endereço.

4. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Critério
RNF01	Usabilidade	Interface simples, em português, acessível a voluntários sem conhecimento técnico.
RNF02	Performance	Consultas e relatórios carregam em menos de 3 segundos.
RNF03	Segurança	Acesso restrito por perfil de usuário com autenticação por senha.
RNF04	Compatibilidade	Funciona em Chrome e Firefox, sem instalação.
RNF05	Confiabilidade	Disponível no horário da ONG com backup diário dos dados.
RNF06	Escalabilidade	Suporta crescimento do cadastro sem perda de desempenho.

5. MVP — Matriz MoSCoW

Classificação	Requisitos	Módulo
Must Have	RF01, RF02, RF03, RF08, RNF03, RNF04	PIE I
Should Have	RF04, RF05, RF06, RF07, RNF01, RNF02	PIE II
Could Have	RF09, RF10, RNF05, RNF06, Dashboard com gráficos	PIE III
Won't Have	App mobile, integração com redes sociais, emissão de recibos fiscais, IA	—

Justificativa das Prioridades

- **Must Have (PIE I):** Cadastro de doadores, registro de doações e autenticação são o mínimo para o sistema funcionar. Sem essas partes, não resolve o problema principal da ONG.
- **Should Have (PIE II):** Filtros, relatórios e validações são importantes para o dia a dia, mas a ONG já consegue operar sem eles na fase inicial.
- **Could Have (PIE III):** Exportação de dados, cadastro de famílias e gráficos melhoram bastante o sistema, mas podem ser adicionados depois sem prejuízo.
- **Won't Have:** Funcionalidades como app mobile e emissão fiscal estão fora do escopo porque exigem mais tempo e recursos do que o projeto permite.

Seção 2 — Modelagem de Dados e Casos de Uso

6. Modelagem de Dados

6.1 Entidades do Sistema

Entidade	Descrição	Principais Atributos
Doador	Pessoa física ou empresa que faz a doação	id_doador, nome, cpf, email, telefone, data_cadastro, ativo
Doacao	Registro de uma doação	id_doacao, id_doador (FK), data_doacao, descricao, status, data_criacao
Item	Produto ou recurso doado	id_item, nome, quantidade, id_categoria (FK), id_doacao (FK)
Categoria	Classificação do item (alimento, roupa etc.)	id_categoria, nome_categoria, descricao
Beneficiado	Família ou pessoa que recebe as doações	id_beneficiado, nome, num_membros, endereco, data_cadastro
Distribuicao	Registro de entrega de itens	id_distribuicao, id_beneficiado (FK), id_item (FK), data_entrega, quantidade
Usuario	Coordenador ou voluntário do sistema	id_usuario, nome, email, senha_hash, perfil, ativo

6.2 Atributos Detalhados — Entidade Doador

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único do doador
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL	CPF com máscara
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de contato
telefone	VARCHAR(20)	Opcional	Telefone ou celular
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data em que foi cadastrado
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Se o doador ainda está ativo

6.3 Atributos Detalhados — Entidade Doacao

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único da doação
id_doador	INT	FK → Doador	Doador que fez a doação
data_doacao	DATE	NOT NULL	Data em que a doação foi feita
descricao	TEXT	NOT NULL	Descrição geral dos itens doados

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
status	ENUM	DEFAULT 'pendente'	pendente / entregue / cancelada
data_criacao	TIMESTAMP	NOT NULL	Data e hora do registro no sistema

6.4 Relacionamentos

Tipo	Entidades	Descrição
1:N	Doador → Doacao	Um doador pode fazer várias doações
1:N	Doacao → Item	Uma doação pode conter vários itens
N:1	Item → Categoria	Vários itens pertencem a uma mesma categoria
1:N	Beneficiado → Distribuicao	Um beneficiado pode receber várias distribuições
1:N	Item → Distribuicao	Um item pode aparecer em várias distribuições

7. Casos de Uso

UC01 — Cadastrar Doador

Campo	Descrição
Ator	Coordenador
Pré-condição	Coordenador já está logado na tela de cadastro.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, CPF, e-mail e telefone. 2. Sistema verifica se CPF e e-mail já existem. 3. Exibe resumo para confirmação. 4. Coordenador clica em Salvar. 5. Sistema salva e mostra mensagem de sucesso.
Fluxo Alternativo	2a. CPF inválido → erro e pedido de correção. 2b. E-mail já cadastrado → aviso e opção de buscar o doador existente.
Pós-condição	Doador cadastrado, ou operação cancelada sem alteração.

UC02 — Registrar Doação

Campo	Descrição
Ator	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Pelo menos um doador cadastrado. Usuário logado.
Fluxo Principal	1. Seleciona o doador pelo nome ou CPF. 2. Escolhe a categoria dos itens. 3. Preenche quantidade, descrição e data. 4. Sistema valida campos obrigatórios. 5. Usuário confirma. 6. Sistema salva com status Pendente.
Fluxo Alternativo	4a. Campo vazio → campo destacado, envio bloqueado. 1a. Doador não encontrado → sugestão de criar novo cadastro.

Campo	Descrição
Pós-condição	Doação registrada com status Pendente vinculada ao doador.

UC03 — Registrar Distribuição

Campo	Descrição
Ator	Coordenador
Pré-condição	Itens disponíveis em estoque e pelo menos um beneficiado cadastrado.
Fluxo Principal	1. Seleciona o beneficiado. 2. Escolhe os itens e quantidades. 3. Informa a data de entrega. 4. Sistema verifica estoque. 5. Coordenador confirma. 6. Sistema registra e atualiza estoque.
Fluxo Alternativo	4a. Quantidade maior que o estoque → aviso e bloqueio. 1a. Beneficiado não encontrado → sugestão de cadastrar.
Pós-condição	Distribuição registrada e estoque atualizado.

UC04 — Gerar Relatório Mensal

Campo	Descrição
Ator	Coordenador
Pré-condição	Existem doações registradas no período.
Fluxo Principal	1. Acessa área de relatórios. 2. Seleciona mês e ano. 3. Sistema busca as doações do período. 4. Exibe total por categoria. 5. Coordenador pode exportar em CSV.
Fluxo Alternativo	3a. Nenhuma doação no período → mensagem informativa.
Pós-condição	Relatório exibido com totais por categoria e opção de exportação.

Seção 3 — Arquitetura, Stack Tecnológica e Wireframes

8. Arquitetura de Software

Arquitetura de software é como o sistema vai ser organizado, como as partes se comunicam e onde cada responsabilidade fica. Essa decisão é tomada no início porque mudar depois gera muito retrabalho e pode afetar o que já foi desenvolvido.

8.1 Arquitetura Monolítica

Nesse modelo, frontend, backend e banco de dados ficam juntos em um único projeto. É mais simples de começar, mas fica difícil de manter quando o projeto cresce.

- **Vantagens:** mais fácil de subir no servidor, tudo junto, sem complicação de rede.
- **Desvantagens:** mudar uma parte pode afetar o resto, difícil de escalar.

8.2 Arquitetura REST (API + Frontend Separados)

O backend funciona como uma API que responde requisições do frontend. Os dois ficam separados e podem ser desenvolvidos e hospedados de forma independente. É o modelo mais usado atualmente.

- **Vantagens:** mais organizado, a API pode ser consumida por vários clientes (web e mobile).

8.3 Padrão MVC aplicado ao Backend

- **Model:** cuida dos dados e das regras de negócio, usando o Sequelize para acessar o banco.
- **View:** na API REST, a view é o JSON retornado pelo sistema.
- **Controller:** recebe a requisição, chama o model e devolve a resposta.

8.4 Decisão Arquitetural — ONG AlimenTar

O projeto adota a arquitetura REST. O backend será desenvolvido em Node.js com Express e o frontend em React ou HTML/CSS/JS puro. Essa combinação permite hospedagem gratuita nas plataformas Render (backend) e Vercel (frontend), algo essencial para uma ONG sem orçamento de TI.

9. Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React ou HTML/CSS/JS	Componentes reutilizáveis; opção simples para equipes iniciantes
Backend	Node.js + Express	Fullstack JavaScript, ecossistema npm, hospedagem gratuita
ORM	Sequelize	Abstração do banco, migrations, associações entre entidades
Banco de Dados	MySQL / MariaDB	Relacional, open source, opção gratuita disponível
Versionamento	Git + GitHub/GitLab	Padrão da indústria, gratuito, facilita colaboração

Camada	Tecnologia	Justificativa
Deploy Backend	Render ou Railway	Hospedagem gratuita para Node.js
Deploy Frontend	Vercel ou Netlify	Deploy automático via Git, SSL gratuito

10. Wireframes — Telas do Sistema

Wireframe é um esboço simples das telas do sistema, sem se preocupar com cores ou design final. Serve para mostrar onde vai ficar cada elemento e como o usuário vai navegar entre as páginas antes de começar a programar.

10.1 Níveis de Fidelidade

Nível	Características	Ferramenta	Quando usar
Baixa Fidelidade	Caixas básicas, texto mínimo, sem cores	Papel/caneta, Google Slides	Validação rápida de estrutura
Média Fidelidade	Posição precisa, labels claros, anotações de comportamento	Figma, Balsamiq, draw.io	Validação detalhada, base para desenvolvimento

10.2 Princípios de Design para Wireframes

- Clareza: as informações mais importantes aparecem primeiro e são fáceis de entender.
- Consistência: menu e botões se repetem da mesma forma em todas as telas.
- Navegação intuitiva: o usuário sabe sempre onde está e como voltar.
- Responsividade: layout adaptável para telas menores (celulares e tablets).
- Feedback: posições definidas para mensagens de erro, sucesso e carregamento.

10.3 Telas Mapeadas

Tela	Elementos Principais	Casos de Uso
Login	Logo, campo e-mail, campo senha, botão Entrar, mensagem de erro	RF08
Listagem de Doadores	Tabela com nome/CPF/status, campo de busca, botão Novo Doador	RF03, RF07
Cadastro de Doador	Formulário: nome, CPF, e-mail, telefone, botões Salvar/Cancelar	RF01, RF07
Cadastro de Doação	Seletor de doador, categoria, quantidade, data, botões Salvar/Cancelar	RF02
Listagem de Doações	Tabela com filtro por período e status, ações por linha	RF05
Relatório Mensal	Seletor mês/ano, tabela de totais por categoria, botão Exportar CSV	RF06, RF09

Componentes Complementares

11. Justificativa Ética e Impacto Extensionista

Por que a solução é ética e responsável?

O sistema foi pensado levando em conta o contexto real da ONG e das pessoas que ela atende. Os dados de doadores e, principalmente, de famílias em situação de vulnerabilidade são sensíveis e precisam ser protegidos. Por isso, desde o início foi definido que o acesso será controlado por perfil de usuário com autenticação por senha (RF08/RNF03), alinhado ao que determina a LGPD.

A interface foi projetada para ser simples e em português (RNF01), para que qualquer voluntário consiga usar o sistema sem precisar de treinamento técnico avançado. Isso garante que a ferramenta realmente chegue a quem precisa, sem criar uma barreira de uso.

Todas as tecnologias escolhidas são gratuitas e open source, e o deploy foi planejado em plataformas com planos gratuitos (Render e Vercel). Essa foi uma decisão técnica consciente: não faz sentido propor uma solução com custo mensal para uma ONG que não tem orçamento de TI.

Por fim, a documentação completa do projeto — Documento de Visão, README, estrutura de pastas e .env.example — garante que qualquer outro voluntário ou equipe consiga dar continuidade ao sistema no futuro, sem depender de conhecimentos específicos de quem o criou.

Como o sistema beneficia a ONG e as comunidades atendidas?

- Centraliza os dados de doadores, eliminando cadernos e planilhas espalhadas.
- Permite saber em tempo real o que está disponível em estoque, evitando desperdício.
- Cria um histórico formal de distribuições, essencial para garantir equidade no atendimento às famílias.
- Gera relatórios automáticos, reduzindo horas de trabalho manual e permitindo prestação de contas a parceiros.
- Protege os dados das famílias atendidas, que hoje ficam expostos em listas impressas.

Limitações atuais e como poderão ser superadas

- **Sem acesso mobile nativo:** O sistema é web responsivo, mas não é um app instalável. No futuro, um PWA resolveria isso sem custo adicional.
- **Backup ainda manual na fase inicial:** O backup automático (RNF05) está previsto para o PIE III. Enquanto isso, a ONG pode exportar os dados via CSV periodicamente.
- **Sem envio automático de e-mails:** A comunicação com doadores ainda será feita externamente. Uma integração simples com SendGrid (gratuito) poderia ser adicionada no PIE III.
- **Dependência de internet:** O sistema é 100% online. Em locais com conexão instável isso pode ser um problema, que poderia ser resolvido com cache offline em versões futuras.

12. Plano de Continuidade — PIE II e PIE III

O Documento de Visão produzido no PIE I foi construído para guiar toda a implementação do sistema sem necessidade de retrabalho conceitual. Os requisitos levantados, a modelagem de dados e os wireframes fornecem tudo o que a equipe precisa para partir direto para o desenvolvimento nos próximos módulos.

PIE II — Backend e Frontend

No PIE II será feita a implementação técnica do sistema. O backend será desenvolvido em Node.js com Express, com conexão ao banco MySQL via Sequelize e migrations das entidades definidas na Seção 2. Os endpoints REST seguirão os casos de uso UC01 a UC04, com autenticação JWT para controle de acesso por perfil. O frontend será construído em React (ou HTML/CSS/JS), consumindo a API e implementando as telas dos wireframes da Seção 3. O foco será nos itens Must Have e Should Have da Matriz MoSCoW.

PIE III — Testes, Segurança e Publicação

O PIE III será focado em qualidade e publicação. Serão implementados testes automatizados cobrindo os principais fluxos, e a segurança será reforçada com validação de entrada, proteção contra injeção SQL, rate limiting e armazenamento correto de senhas com bcrypt. As funcionalidades Could Have também serão entregues nessa etapa: exportação CSV (RF09), cadastro de famílias beneficiadas (RF10), backup automático (RNF05) e um dashboard com gráficos de doações. Ao final, o sistema será publicado nas plataformas definidas com documentação de uso entregue à ONG.

Módulo	Foco	Requisitos Atendidos
PIE I	Levantamento, modelagem, arquitetura e documentação	Must Have: RF01, RF02, RF03, RF08, RNF03, RNF04
PIE II	Implementação do banco, API REST e frontend	Should Have: RF04, RF05, RF06, RF07, RNF01, RNF02
PIE III	Testes, segurança, extras e publicação	Could Have: RF09, RF10, RNF05, RNF06, Dashboard